FPGA
纯硬件多音色电子乐器

实时合成 · 复音混音 · 交互演奏

钢琴 · 弓弦 · 管风琴 · 拨弦

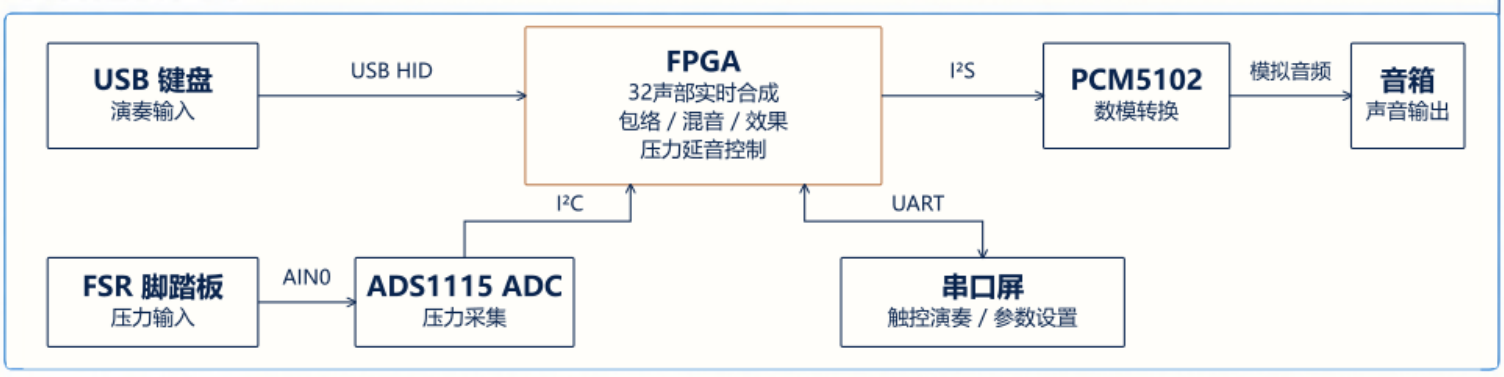
ADSR
OSCILLATOR
FILTER
MULTI-VOICE
MIXER

FPGA MUSIC SYNTHESIZER

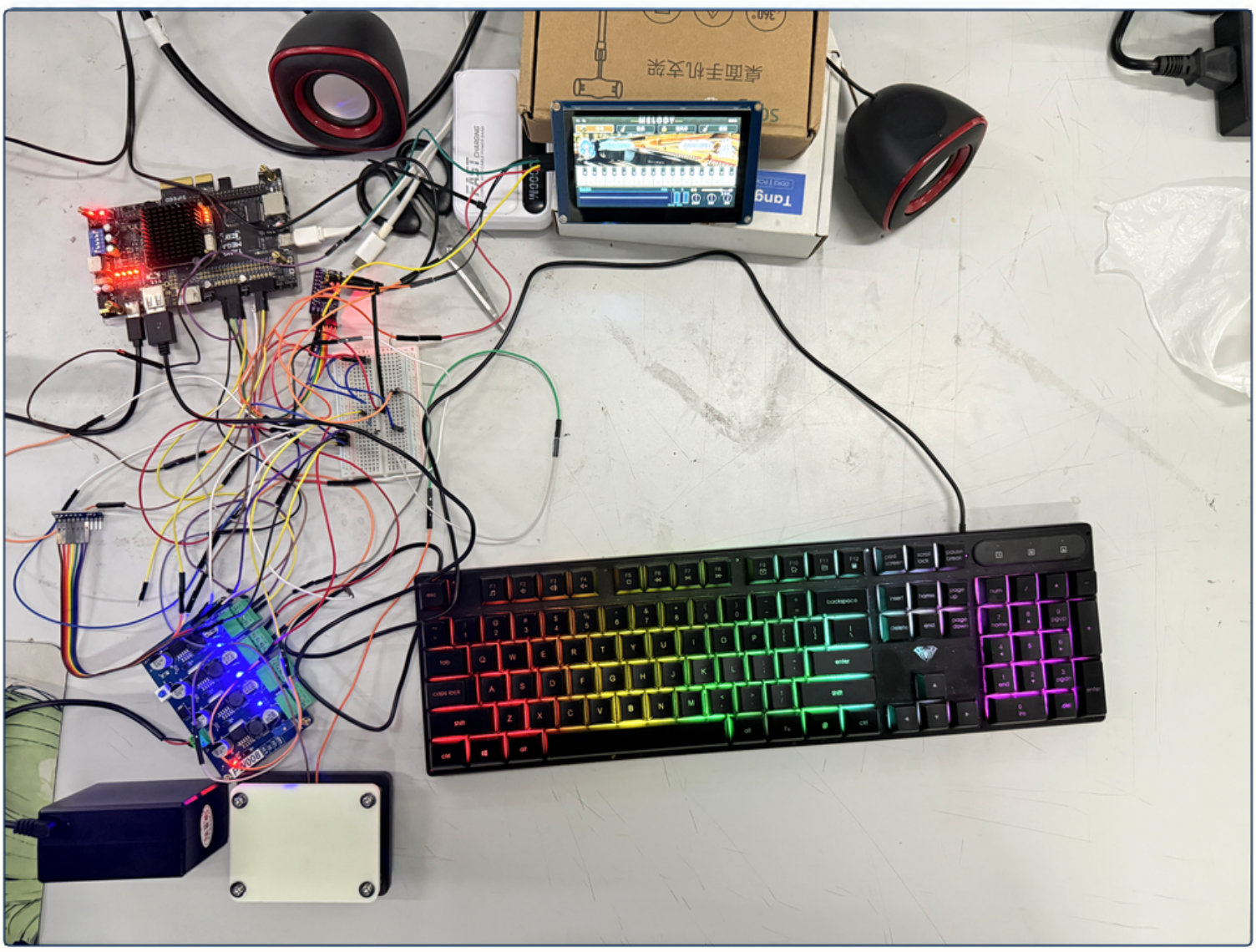
数字合成
纯硬件实现
多音色引擎
实时演奏



系统架构



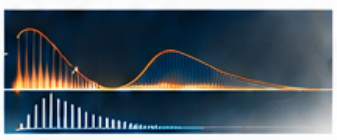
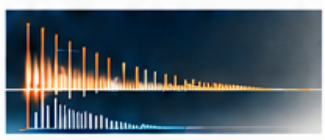
系统实物



键盘与串口屏交互，脚踏压力经 ADC 采集，FPGA 实时合成输出。

四种乐器音色

PURE HARDWARE · MULTI-TIMBRE · REAL-TIME

钢琴 *Piano* 01	弓弦 *Strings* 02	管风琴 *Organ* 03	拨弦 *Plucked* 04
			

项目状态（基于数字仿真）

32声部：通用音源仿真
仅数字仿真，最多 32 声部同时发声

延迟：既有仿真小于5 ms
不含 USB、缓冲、DAC 及扬声器

测试范围待补充
更多测试与评估内容待补充